Alexandre Kallen

Ingénieur en génie des matériaux, Diplômé d'un Master de physique des plasmas



Profil

Jeune diplômé, mon parcours m'a permis de développer de solides compétences en modélisation, analyse de données, thermodynamique et science des matériaux. Je souhaite mettre cette approche scientifique, rigoureuse et polyvalente au service de projets techniques, industriels ou de R&D.

Contact

+33 6 89 28 66 12

Alexandre.Kallen@hotmail.com

Permis B et véhiculé

Thionville, Lorraine, France

LinkedIn

Langues

Français :	Langue maternelle
Anglais :	Niveau **C1**
Allemand :	Niveau **B2**
Espagnol :	Niveau **A2**
Chinois :	Niveau **HSK3**

Compétences

- Modélisation numérique
- Analyse de données
- Pack Office, rédaction livrable
- Science des matériaux
- Travail d'équipe

Références

Dr. Roch SMETS
Maître de conférences | LPP – CNRS
roch.smets@lpp.polytechnique.fr
+33 (0)1 69 33 58 99

Dr. Fabien BERNACHY BARBE
Ingénieur-chercheur | CEA
fabien.bernachy-barbe@cea.fr
+33 (0)4 42 25 30 59

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP)
Palaiseau, France

Stagiaire R&D, Modélisation et analyse de données — **Mars 2026 – Août 2026**

Étude numérique de la reconnexion magnétique forcée dans le vent solaire.

- Réalisation de simulations numériques et d'études paramétriques pour analyser le comportement de systèmes physiques complexes.
- Traitement, analyse et visualisation de volumes importants de données avec Python sur cluster de calcul.

Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA)
Cadarache, France

Stagiaire R&D, Modélisation et analyse de données — **Fév. 2024 – Août 2024**

Modélisation de la migration du césium dans les combustibles de réacteurs nucléaires refroidis au sodium.

- Développement d'un modèle Python pour simuler le transport de produits de fission dans des matériaux destinés aux réacteurs nucléaires de nouvelle génération.
- Analyse de données et étude de l'influence de différents paramètres afin de valider et améliorer les modèles développés.

Universitat Politècnica de València (UPV)
València, Espagne

Stagiaire R&D, Optimisation de matériaux — **Sep. 2023 – Fév. 2024**

Développement de matériaux poreux à base de graphène pour le traitement de l'eau.

- Optimisation des paramètres de fabrication afin d'étudier leur influence sur les propriétés et les performances des matériaux.
- Analyse et interprétation de résultats expérimentaux issus de différentes techniques de caractérisation.

CERATIZIT Luxembourg
Mamer, Luxembourg

Stagiaire process, Optimisation de procédés — **Mai 2021 – Juin 2021**

Optimisation d'une méthode d'extraction des composants organiques de poudres de carbure de tungstène.

- Étude et optimisation des paramètres du procédé : température, durée de traitement et solvants utilisés.
- Analyse et séparation des composants organiques des poudres avant leur traitement industriel.

FORMATIONS

Master Physique
Nancy, France

Parcours type : physique des plasmas et énergie de fusion — **Sep. 2025 – Sep. 2026**

Université de Lorraine, Faculté des Sciences et Technologies

École Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux
Nancy, France

Génie des matériaux, spécialité verres et céramiques — **Sep. 2021 – Sep. 2024**

Université de Lorraine, EEIGM

Cycle Préparatoire Polytechnique
Nancy, France

CPGE, spécialité physique-chimie et mécanique — **Sep. 2019 – Sep. 2021**

Université de Lorraine, CPP